

Atividade Aula 11

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Aggregates
- Collations
- Domains
- FTS Configurations
- FTS Dictionaries
- FTS Parsers
- FTS Templates
- Foreign Tables
- Functions
- Materialized Views
- Operators
- Procedures
- Sequences
- Tables (8)
 - autor
 - Columns (2)
 - idautor
 - nome
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - clientes
 - contas
 - editora
 - emprestimo
 - emprestimo_livro
 - livro
 - transacoes
 - Trigger Functions

sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 16*

Query

```
1 SELECT a.nome,  
2       (SELECT COUNT(*)  
3         FROM livro l  
4         WHERE l.idautor = a.idautor) AS qtd_livros,  
5       (SELECT AVG(l.paginas)  
6         FROM livro l  
7         WHERE l.idautor = a.idautor) AS media_paginas  
8 FROM autor a;
```

Execute script

Data Output Messages Notifications

	nome character varying (100)	qtd_livros bigint	media_paginas numeric
1	Flavio	2	175.000000000000000000
2	Amanda	1	350.000000000000000000

Total rows: 2 of 2 Query complete 00:00:00.116 Ln 9, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (8)
 - autor
 - Columns (2)
 - idautor
 - nome
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - clientes
 - contas
 - editora

sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 16*

Query

```
1 WITH estatisticas_por_autor AS (  
2   SELECT l.idautor,  
3         COUNT(*) AS qtd_livros,  
4         AVG(l.paginas) AS media_paginas  
5   FROM livro l  
6   GROUP BY l.idautor  
7 )  
8 SELECT a.nome,  
9       e.qtd_livros,  
10      e.media_paginas  
11 FROM autor a  
12 JOIN estatisticas_por_autor e ON a.idautor = e.idautor;
```

Data Output Messages Notifications

	nome character varying (100)	qtd_livros bigint	media_paginas numeric
1	Flavio	2	175.000000000000000000
2	Amanda	1	350.000000000000000000

Total rows: 2 of 2 Query complete 00:00:00.578 Ln 12, Col 56

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- > Aggregates
- > Collations
- > Domains
- > FTS Configurations
- > FTS Dictionaries
- > FTS Parsers
- > FTS Templates
- > Foreign Tables
- > Functions
- > Materialized Views
- > Operators
- > Procedures
- > Sequences
- > Tables (8)
 - autor
 - Columns (2)
 - idautor
 - nome
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - clientes
 - contas
 - editora
 - emprestimo
 - emprestimo_livro
 - livro
 - transacoes
 - Trigger Functions

sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 16* X

sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 16

Query Query History

```
1 WITH paginas_por_autor AS (  
2   SELECT idautor, SUM(paginas) AS total_paginas  
3   FROM livro  
4   GROUP BY idautor  
5 )  
6 SELECT a.nome, p.total_paginas  
7 FROM autor a  
8 JOIN paginas_por_autor p ON a.idautor = p.idautor  
9 WHERE p.total_paginas > (SELECT AVG(paginas) FROM livro);  
10  
11  
12
```

Data Output Messages Notifications

	nome	total_paginas
	character varying (100)	bigint
1	Flavio	350
2	Amanda	350

Total rows: 2 of 2 Query complete 00:00:00.135 Ln 10, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- > Aggregates
- > Collations
- > Domains
- > FTS Configurations
- > FTS Dictionaries
- > FTS Parsers
- > FTS Templates
- > Foreign Tables
- > Functions
- > Materialized Views
- > Operators
- > Procedures
- > Sequences
- > Tables (8)
 - autor
 - Columns (2)
 - idautor
 - nome
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - clientes
 - contas
 - editora
 - emprestimo
 - emprestimo_livro
 - livro
 - transacoes
 - Trigger Functions

sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 16* X

sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 16

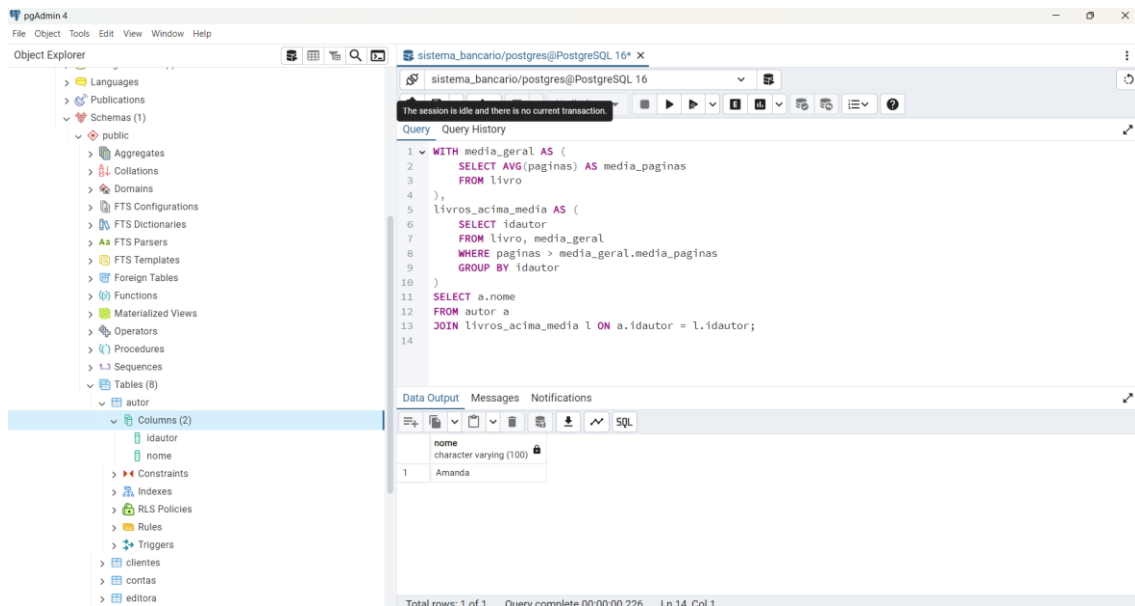
Query Query History

```
1 SELECT a.nome  
2 FROM autor a  
3 WHERE EXISTS (  
4   SELECT 1  
5   FROM livro l  
6   WHERE l.idautor = a.idautor  
7   AND l.paginas > (SELECT AVG(paginas) FROM livro)  
8 );  
9  
10  
11  
12
```

Data Output Messages Notifications

	nome
	character varying (100)
1	Amanda

Total rows: 1 of 1 Query complete 00:00:00.118 Ln 9, Col 1



```
ALTER TABLE livro
ADD COLUMN paginas INTEGER;
```

```
UPDATE livro
SET paginas = 200
WHERE idlivro = 1;
```

```
UPDATE livro
SET paginas = 350
WHERE idlivro = 2;
```

```
UPDATE livro
SET paginas = 150
WHERE idlivro = 3;
```

```
UPDATE autor
SET nome = 'Flavio'
WHERE idautor = 1;
```

```
UPDATE autor
SET nome = 'Amanda'
WHERE idautor = 2;
```

Exercicio1

```
SELECT a.nome,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM livro l
        WHERE l.idautor = a.idautor) AS qtd_livros,
       (SELECT AVG(l.paginas)
        FROM livro l
        WHERE l.idautor = a.idautor) AS media_paginas
FROM autor a;
```

```

WITH estatisticas_por_autor AS (
    SELECT l.idautor,
           COUNT(*) AS qtd_livros,
           AVG(l.paginas) AS media_paginas
    FROM livro l
    GROUP BY l.idautor
)
SELECT a.nome,
       e.qtd_livros,
       e.media_paginas
FROM autor a
JOIN estatisticas_por_autor e ON a.idautor = e.idautor;

```

Exercício 2

```

WITH paginas_por_autor AS (
    SELECT idautor, SUM(paginas) AS total_paginas
    FROM livro
    GROUP BY idautor
)
SELECT a.nome, p.total_paginas
FROM autor a
JOIN paginas_por_autor p ON a.idautor = p.idautor
WHERE p.total_paginas > (SELECT AVG(paginas) FROM livro);

```

Exercício 3

```

SELECT a.nome
FROM autor a
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM livro l
    WHERE l.idautor = a.idautor
    AND l.paginas > (SELECT AVG(paginas) FROM livro)
);

```

```

WITH media_geral AS (
    SELECT AVG(paginas) AS media_paginas
    FROM livro
),
livros_acima_media AS (
    SELECT idautor
    FROM livro, media_geral
    WHERE paginas > media_geral.media_paginas
    GROUP BY idautor
)
SELECT a.nome
FROM autor a
JOIN livros_acima_media l ON a.idautor = l.idautor;

```